

2026 年春操作系统第三次作业

Part 1. 内存管理

1. 在动态分区分配中，最佳适应 (Best Fit) 算法 (B) 。

- A. 总是选择最大的空闲分区
- B. 总是选择最小的足够大的空闲分区
- C. 总是选择第一个足够大的空闲分区
- D. 总是选择地址最低的空闲分区

2. 某系统采用首次适应算法，空闲分区链按地址递增排列。当前空闲分区为：
起始地址 100K 大小 50K、起始地址 200K 大小 100K、起始地址 400K 大小 80K。
若要分配一个 60K 的作业，则分配后剩余的空闲分区为 (A) 。

- A. 起始地址 100K 大小 50K、起始地址 260K 大小 40K、起始地址 400K 大小 80K
- B. 起始地址 160K 大小 40K、起始地址 200K 大小 100K、起始地址 400K 大小 80K
- C. 起始地址 100K 大小 50K、起始地址 200K 大小 40K、起始地址 400K 大小 80K
- D. 起始地址 100K 大小 50K、起始地址 200K 大小 100K、起始地址 460K 大小 20K

3. 在分页存储管理中，地址转换是由 (B) 完成的。

- A. 软件
- B. 硬件

C. 操作系统

D. 用户程序

4. 某分页系统，逻辑地址空间为 16 页，每页 4KB，物理内存为 64KB，则页表项中的页框号需要 (A) 位。

A. 4

B. 8

C. 12

D. 16

5. 分页系统中的内部碎片是指 (A) 。

A. 页内未使用的空间

B. 页之间未使用的空间

C. 段内未使用的空间

D. 分配给进程但未使用的整个页

6. 在分段系统中，段的共享比页的共享更容易实现，是因为 (A) 。

A. 段是逻辑单位

B. 段的大小可变

C. 段有独立的地址空间

D. 段表项更简单

7. 首次适应算法的空闲分区应 (A) 排列。

- A. 按大小递增
- B. 按大小递减
- C. 按地址递增
- D. 按地址递减

8. 某系统采用二级页表，逻辑地址 48 位，页大小 4KB，页表项 8B。则页目录号、页表索引、页内偏移各占 (D) 位。

- A. 12,12,12
- B. 14,14,12
- C. 16,16,12
- D. 18,18,12

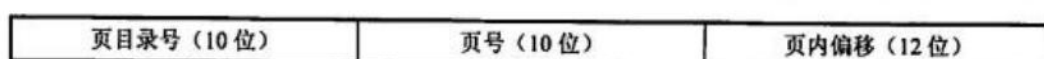
9. 某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4B，请回答下列问题：

(1) 若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为则页的大小为多少字节？页表最大占用多少字节？



答：页大小： $2^{12} = 4096 = 4\text{KB}$ ，页表最大占用： $2^{20} * 4\text{KB} = 4\text{MB}$

(2) 若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。



答：页目录号 = $LA \gg 22$ ；页表索引 = $(LA \gg 12) \& 0x3FF$

(3) 采用(1)中的分页存储管理方式,一个代码段的起始逻辑地址为 0000 8000H, 其长度为 8 KB, 被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中, 页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放, 如下图所示(地址大小自下向上递增), 请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址, 这两个页表项中的页框号、以及代码页面 2 的起始物理地址。

答: 8KB 内容占据两个连续的页面, 由页内偏移量 12 位

逻辑页号: 第一段: $0000\ 8000 \gg 12 = 8$, 第二段: 9

页表从 0x00200000 起, 每项 4B:

· 页号 8 的页表项地址 = $0x00200000 + 8 \times 4 = 0x00200020$

· 页号 9 的页表项地址 = $0x00200000 + 9 \times 4 = 0x00200024$

物理地址从 0x00900000 起, 页大小 4KB (0x1000) :

页框号 1 = 0x900, 页框号 2 = 0x901

代码页面 2 起始物理地址 = $0x901 \times 0x1000 = 0x00901000$

Part 2. 虚拟内存

1. 虚拟存储器的最大容量 (C) 。

- A. 由物理内存大小决定
- B. 由外存大小决定
- C. 由地址字长决定
- D. 由物理内存和外存大小之和决定

2. 在请求分页系统中，页面置换算法选择不当会导致 (A) 。

- A. 抖动 (Thrashing)
- B. 死锁
- C. 饥饿
- D. 越界

3. 某系统采用 LRU 页面置换算法，分配给进程的物理块数为 3，页面访问序列为：1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5。则缺页次数为 (B) 。

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

4. 页面大小选择需要考虑的因素不包括 (A) 。

- A. 内部碎片
- B. 页表大小
- C. I/O 开销
- D. 进程优先级

5. 抖动 (Thrashing) 的根本原因是 (D) 。

- A. 置换算法不好
- B. 物理块太少
- C. 进程太多
- D. 分配给进程的物理块少于其工作集

6. 快表 (TLB) 的作用是 (B) 。

- A. 加快磁盘访问
- B. 加快地址转换
- C. 加快页面置换
- D. 加快中断处理

7. 系统为某进程分配了 4 个页框, 该进程已访问的页号序列为 2,0,2,9,3,4,2,8,2,4,8,4,5。若进程要访问的下一页的页号为 7, 依据 LRU 算法, 应淘汰页的页号是 (A)

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 8

8. 分页系统中的内部碎片是指 (A) 。

- A. 页内未使用的空间
- B. 页之间未使用的空间
- C. 段内未使用的空间
- D. 分配给进程但未使用的整个页

9. 设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB,按字节编址。若某进程最多需要 6 页(Page)数据存储空间,页的大小为 1KB,操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框。在时刻 260 前的该进程访问情况如下表所示(访问位即使用位)。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1

当该进程执行到时刻 260 时,要访问的逻辑地址为 17CAH 的数据,请回答下列问题:

- (1) 该逻辑地址对应的页号是多少?
- (2) 若采用先进先出(FIFO)置换算法,该逻辑地址对应的物理地址是多少要求给出计算过程。
- (3) 若采用时钟(CLOCK)置换算法,该逻辑地址对应的物理地址是多少要求给出计算过程。(设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动,且当前指向 2 号页框,如图所示)

答:

1. 页大小: $1\text{KB} = 2^{10}$, 逻辑地址页号 = $0x17CA \gg 10 = 5$

页内偏移 = $0x17CA \& 0x3FF = 0x3CA$

2. 根据 FIFO 应该替换页 0，页 5 装入页框 7

$$\text{物理地址} = 7 * 1024 + 0x3CA = 0x1FCA$$

3. 当前访问位都为 1，轮循一圈后第一个访问位为 0 的是页 2，淘汰页 2，，页 5 装入页框 2

$$\text{物理地址} = 2 * 1024 + 0x3CA = 0x0BCA$$

10. 请求分页管理系统中，假设进程的页表内容如下表所示。页面大小为 4KB，一次内存的访问时间是 200ns，一次快表（TLB）的访问时间是 2ns，处理一次缺页的平均时间为 10ms（已含更新 TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。

假设 TLB 初始为空；地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的 TLB 更新时间）；有效位为 0 表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令重新执行。设有虚地址访问序列 31A2H、24C2H、30B4H。

页号	页框（Page Frame）号	有效位（存在位）
0	101H	1
1	—	0
2	254H	1

请问：

(1) 依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。

(2) 基于上述访问序列，虚地址 24C2H 的物理地址是多少？请说明理由

答：

(1)

页面大小 4KB = 2^{12} , 页号 = $VA \gg 12$

VA	页号	访问过程
31A2H	3	缺页处理
24C2H	2	TLB 成功
30B4H	3	TLB 成功

31A2H:

首先处理缺页：TLB 失败 (2ns)，查页表 (200ns)，处理缺页 (10ms)

接着更新 TLB：TLB 失败 (2ns)，查页表 (200ns)，访问数据 (200ns)

总时间 = 10ms + 604ns

24C2H:

TLB 失败 (2ns)，查页表 (200ns)，访问数据 (200ns)

总时间= 402ns

30B4H: 页 3 刚加入 TLB

TLB 命中 (2ns) , 访问数据 (200ns)

总时间 = 200ns + 2ns = 202ns

(2)

24C2H, 对应页号 2, 页框为 254H, 由页面大小 4KB = 2^{12} , 所以页偏移为

4C2H, 所以物理地址为

$254H * 1000H + 4C2H = 0x2544C2$